

ASSIGNMENT 10

Thứ ngày tháng năm

ASSIGNMENT 10

a) $\Sigma = \{a, b\}$, $\Delta = \{S\}$, $S \in \Delta$ và $R = \{S \rightarrow asb, S \rightarrow bSa, S \rightarrow \epsilon\}$

Loại bỏ luật hình ϵ

$N_+ = \{S\}$

$\rightarrow$ với luật hình $S \rightarrow asb$ ta có $R' = \{S \rightarrow ab\}$
~~và $S \rightarrow bSa$ $S \rightarrow asb$~~

với luật hình $S \rightarrow bSa$ ta có R bỏ' lung

$R' : S \rightarrow ba, S \rightarrow bSa$

$R' = \{S \rightarrow ab, S \rightarrow asb, S \rightarrow ba, S \rightarrow bSa\}$

không có luật hình đơn vị

không có từ' hiệu vô ích

bỏ' lung R'' các luật hình có luật đơn chuẩn
ta có $R' = \{S \rightarrow ab\}$

với luật hình $S \rightarrow ab$ ta có $S \rightarrow CD$ bỏ' lung
 $S \rightarrow CD$, $C \rightarrow a$, $D \rightarrow b$ vào R' và $C, D \in \Delta$

với luật hình $S \rightarrow asb$ ta có $S \rightarrow \epsilon SD$

với luật hình $S \rightarrow bSa$ ta có $S \rightarrow DSC$

với luật hình $S \rightarrow ba$ ta bỏ' lung $S \rightarrow DC$
vào R''

Khởi đầu tri thức hướng tới tương lai

TPC BOOK

Thứ ngày tháng năm

với $S \rightarrow DBC, S \rightarrow CSD$
 ta có $S \rightarrow DE, E \rightarrow SC, S \rightarrow CF,$
 $F \rightarrow SD$ và R''
 và E, F và A

Chomsky $G' = (\Sigma, A', S, R')$

$A' = \{A, B, C, D\}$

$R' = \{S \rightarrow CD, C \rightarrow a, D \rightarrow b, S \rightarrow DE,$
 $S \rightarrow DE, E \rightarrow SC, S \rightarrow CF, F \rightarrow SD\}$

$\rightarrow aSb$

$\{S \rightarrow aSb\}$

lung

$S \rightarrow bSa\}$

huan

bổ sung
 C, D vào A'

$S \rightarrow$

$b/\Sigma = \{a, +, *, (,)\}, \Delta = \{S, T, F\}, S \in \Delta$ và
 $R = \{S \rightarrow S+T, S \rightarrow T, T \rightarrow T*F, T \rightarrow F, F \rightarrow (S), F \rightarrow a\}$

hãy có luật hình

Loại bỏ luật hình

A' ~~là~~ luật hình ~~phải~~ là luật hình đơn
 vi ra có $R' = \{S \rightarrow S+T, T \rightarrow T*F, F \rightarrow (S),$

$F \rightarrow a\}$,

cặp các biến cần tìm: $(S \rightarrow T, T \rightarrow F), (S \rightarrow F)$

trong R' :

với cặp (S, T) : bỏ ngang vào $R' S \rightarrow T*F$

với cặp $T \rightarrow F$: bỏ ngang vào $R' T \rightarrow a,$

$T \rightarrow (S)$

với cặp $S \rightarrow F$: bỏ ngang vào $S \rightarrow a,$

$S \rightarrow (S)$

$A' = \{S \rightarrow S+T, T \rightarrow T*F, F \rightarrow (S), F \rightarrow a,$

$S \rightarrow T*F, T \rightarrow a, T \rightarrow (S), S \rightarrow a, S \rightarrow (S)\}$

có ~~điều~~

hãy kí hiệu với tích

bỏ ngang R'' có dạng chuẩn $R'' = \{T \rightarrow a, S \rightarrow a,$

$F \rightarrow a\}$



với luật hình $S \rightarrow S+T$ ta có luật hình $S \rightarrow SAT$

Có $A \rightarrow +$ bổ' sang vào R'' , A vào Δ''

với luật hình $T \rightarrow T * F$ ta có luật hình $S \rightarrow TBF$

Có $B \rightarrow *$ bổ' sang vào R'' , B vào Δ''

với luật hình $F \rightarrow (S)$ ta có luật hình $S \rightarrow CS D$

Có $C \rightarrow ($, $D \rightarrow)$ bổ' sang vào R'' , C, D vào Δ''

với luật hình $S \rightarrow T * F$ ta có luật hình

$S \rightarrow TBF$

với luật hình $T \rightarrow (S)$

với luật hình $S \rightarrow SBT$, $S \rightarrow CS D$

với luật hình $T \rightarrow T * F$, $S \rightarrow T \rightarrow$

$T \rightarrow (S)$ ta có $T \rightarrow CS D$

$S \rightarrow (S)$ ta có $S \rightarrow CS D$

$S \rightarrow T * F$ ta có $S \rightarrow TBF$

với $S \rightarrow SAT$, $T \rightarrow TBF$, $F \rightarrow CS D$, $S \rightarrow TBF$,

$T \rightarrow (S)$ ta có $T \rightarrow CS D$

$S \rightarrow (S)$ ta

với $S \rightarrow SAT$, $T \rightarrow TBF$, $F \rightarrow CS D$, $S \rightarrow TBF$

$T \rightarrow CS D$, $S \rightarrow CS D$

thêm vào R'' : $S \rightarrow SE$, $E \rightarrow AT$, $T \rightarrow TH$, $H \rightarrow BF$

$F \rightarrow CI$, $I \rightarrow SD$, $S \rightarrow TH$, $T \rightarrow I$, $S \rightarrow CI$

Δ'' thêm vào I, E, H một dấu bi' thức hướng lời tương lai

Thứ _____ ngày _____ tháng _____ năm _____

C. $\Sigma = \{a, b\}$, $\Delta = \{S, A, B\}$, $S \in \Delta$ và $R = \{S \rightarrow aSb, S \rightarrow A, S \rightarrow \epsilon, A \rightarrow aA, B \rightarrow b\}$

Loại bỏ luật sinh ϵ

$N_1 = \{S\}$

với luật sinh $S \rightarrow aSb$ ta có $R' = \{S \rightarrow aSb, S \rightarrow A\}$

với luật sinh $S \rightarrow A, A \rightarrow aA, B \rightarrow b$ giữ nguyên
 $R = \{S \rightarrow aSb, A \rightarrow aA, B \rightarrow b\}$

Loại bỏ luật sinh đơn vị

Luật sinh $S \rightarrow A$ không phải là luật sinh đơn vị

$R'' = \{A \rightarrow aA, B \rightarrow b, S \rightarrow aSb\}$

với luật sinh $S \rightarrow A$ ta bỏ sang vào R'' $S \rightarrow aA$

$R' = \{A \rightarrow aA, B \rightarrow b, S \rightarrow aSb, S \rightarrow aA\}$

Các ký hiệu hữu hạn: a, b, A, B

Ký hiệu vô hạn: A

Ký hiệu hữu hạn đặt tên: B

Loại bỏ A, B của R'' và loại bỏ $B \rightarrow b, A \rightarrow aA$

Của R

$R''' = \{S \rightarrow aSb, S \rightarrow aA\}$

bỏ sang R''' có đơn chuẩn

TPC BOOK

Khởi đầu tri thức hướng tới tương lai

Thứ ngày tháng năm

$A' = \{S, T, F, I, E, H\}$

$A'' = \{T \rightarrow a, S \rightarrow a, F \rightarrow a, S \rightarrow SE, E \rightarrow AT, \\ T \rightarrow TH, H \rightarrow BF, F \rightarrow CI, I \rightarrow SD, S \rightarrow TH, \\ T \rightarrow CI, S \rightarrow CI, A \rightarrow +, B \rightarrow *, C \rightarrow (, \\ D \rightarrow)\}$



Thứ ngày tháng ^{bỏ} ngày

α $S \rightarrow ab$ ta có $S \rightarrow AB, A \rightarrow a, B \rightarrow b$

với $S \rightarrow asb$ ta có $S \rightarrow ASB$

với $S \rightarrow ASB$

bỏ R'' $S \rightarrow AE, E \rightarrow SB$

$R''' = \{A \rightarrow a, B \rightarrow b, S \rightarrow AE, E \rightarrow SB, S \rightarrow AB\}$

$A''' = \{A, B, S, E\}$



Thứ ngày tháng năm

2) a) $\Sigma = \{a, b, c\}$, $\Delta = \{S, A, B, c\}$, $S \in \Delta$ và
 $R = \{S \rightarrow BC, S \rightarrow BA, S \rightarrow a, \cancel{B \rightarrow P} B \rightarrow Bb, B \rightarrow BC$
 $A \rightarrow a, C \rightarrow Bb, C \rightarrow c\}$

thầy có luật hình ϵ , và đơn vị
 loại bỏ ký hiệu vô ích

B)

~~A: thay đổi luật đơn vị: A, c, b~~
~~B: vô ích: B~~

Loại bỏ A, c, B của Δ và $S \rightarrow BC, S \rightarrow BA,$
 $B \rightarrow Bb, B \rightarrow Bc, C \rightarrow Bb$

$R' = \{S \rightarrow a\}$

$\Rightarrow$ Chuẩn Chomsky

b) $\Sigma = \{a, b\}$, $\Delta = \{S, A, B, C, D, E\}$, $S \in \Delta$
 và $R = \{S \rightarrow aAa, S \rightarrow bBb, S \rightarrow \epsilon, A \rightarrow C, A \rightarrow a$
 $B \rightarrow C, B \rightarrow b, C \rightarrow CDE, C \rightarrow \epsilon, D \rightarrow A, D \rightarrow A, D \rightarrow B$
 $D \rightarrow ab\}$

Loại bỏ luật hình ϵ
 $N + \{C, S, A, B\}$

với luật sinh $S \rightarrow aAa$ bộ hợp $R = \{aAa, aAa\}$

với luật sinh $S \rightarrow bBb$ bộ hợp $R' : S \rightarrow bBb, S \rightarrow bBb$
 $C \rightarrow CDE$ bộ hợp $R' : C \rightarrow DE, \cancel{C \rightarrow DE}, \cancel{C \rightarrow DE}$
 $C \rightarrow CDE$

$R = \{S \rightarrow aAa, S \rightarrow aAa, \cancel{S \rightarrow bBb}, S \rightarrow bBb, A \rightarrow C, A \rightarrow a, B \rightarrow C, B \rightarrow b, C \rightarrow DE, C \rightarrow CDE, D \rightarrow A, D \rightarrow B, D \rightarrow ab\}$

Loại bộ luật sinh thừa

luật sinh không phải luật sinh thừa

$R'' = \{S \rightarrow aAa, S \rightarrow aAa, S \rightarrow bBb, S \rightarrow bBb, A \rightarrow a, B \rightarrow b, C \rightarrow DE, C \rightarrow CDE, D \rightarrow ab\}$

Các cặp: $(A, C), (B, C), (D, A), (B, D)$

Xét cặp (A, C) bộ hợp luật sinh $A \rightarrow DE, \cancel{A \rightarrow CDE}$

Xét cặp (B, C) ta bộ hợp luật sinh
 $B \rightarrow DE, B \rightarrow CDE$

(D, A) ta bộ hợp luật sinh $D \rightarrow A$



Thứ ngày tháng năm

(B, D) ta có luật sinh $B \rightarrow ab$

$R' = \{S \rightarrow aa, S \rightarrow aAa, S \rightarrow bb, S \rightarrow bBb, A \rightarrow a, B \rightarrow b, C \rightarrow DE, C \rightarrow CDE, D \rightarrow ab, A \rightarrow DE, A \rightarrow CDE, B \rightarrow DE, B \rightarrow CDE, D \rightarrow a, B \rightarrow aB\}$

Vô sinh: C, E

K^o dẫn đến được: D .

Loại bỏ: $C \rightarrow DE, C \rightarrow CDE, D \rightarrow ab$
 $A \rightarrow DE, A \rightarrow CDE, B \rightarrow DE, B \rightarrow CDE$
 $D \rightarrow a,$

$R'' = \{S \rightarrow aa, S \rightarrow aAa, S \rightarrow bb, S \rightarrow bBb, A \rightarrow a, B \rightarrow b, B \rightarrow ab\}$

đơn giản
 bằng R R

$S \rightarrow aa$ ta có luật sinh $S \rightarrow C$ (bỏ) sinh
 $S \rightarrow C, C \rightarrow a$
 $S \rightarrow aAa$ ta có luật sinh $S \rightarrow CAC$

Khởi đầu tri thức hướng tới tương lai

TPC BOOK

TUỔI THƠ
 96 TRANG & LY - MS: 1053

Thứ ngày tháng năm

$S \rightarrow DB$

$S \rightarrow bb$ ta có luật hình $\hookrightarrow D \rightarrow b$ bỏ b sang vế
 R''

$S \rightarrow bBb$ ta có luật hình $S \rightarrow DBD$

$B \rightarrow ab$ ta có luật hình $B \rightarrow CD$ bỏ b sang vế
 R'''

với $S \rightarrow bBb, S \rightarrow CA$

$S \rightarrow bE, E \rightarrow Bb, S \rightarrow CF, F \rightarrow AC$

$R'''' = \{A \rightarrow a, B \rightarrow b, S \rightarrow CE, C \rightarrow a$

$S \rightarrow DD, D \rightarrow b, B \rightarrow CD, S \rightarrow bE, E \rightarrow Bb,$
 $S \rightarrow CF, F \rightarrow AC$

$\Delta''' = \{S, A, B, C, D, E, F\}$

Thứ ngày tháng năm

ASSIGNMENT 1.1

1. a b c với m, m nguyên không âm

$$M = (Q, \Sigma, T, \delta, q_0, Z, F)$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\} \quad \Sigma = \{a, b, c\}, T = \{1, 2\}$$

q₀ q₃ ký hiệu đây Stack-Z

Hàm dịch chuyển δ

$$\delta(q_0, a, Z) = \{(q_0, Z)\}$$

$$\delta(q_0, b, Z) = \{(q_1, 1Z)\}$$

$$\delta(q_1, b, 1) = \{(q_1, 11)\}$$

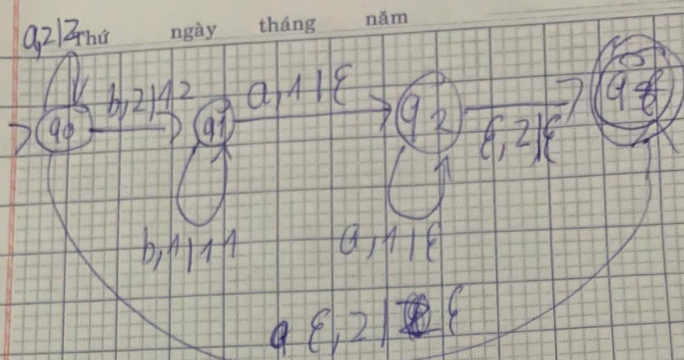
$$\delta(q_1, a, 1) = \{(q_0, \epsilon)\}$$

$$\delta(q_2, a, 1) = \{(q_2, \epsilon)\}$$

$$\delta(q_2, \epsilon, Z) = \{(q_3, \epsilon)\}$$

$$\delta(q_0, \epsilon, Z) = \{(q_1, \epsilon)\}$$

$$\delta(q_0, \epsilon, 1) = \{(q_1, \epsilon)\}$$



2. $a^n b^m c^n$ với m, n là số nguyên dương

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z, F)$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \Sigma = \{a, b, c\}, \Gamma = \{1, 2\}$$

q_0 : q_0 kí hiệu đầu stack Z , $F = \{q_f\}$

$$\delta: \delta(q_0, a, Z) = \delta(q_0, a, 1Z)$$

$$\delta(q_0, a, 1) = \delta(q_0, a, 11)$$

$$\delta(q_0, b, 1) = \delta(q_1, 1)$$

$$\delta(q_1, b, 1) = \delta(q_1, 11)$$

$$\delta(q_1, c, 1) = \delta(q_2, \epsilon)$$

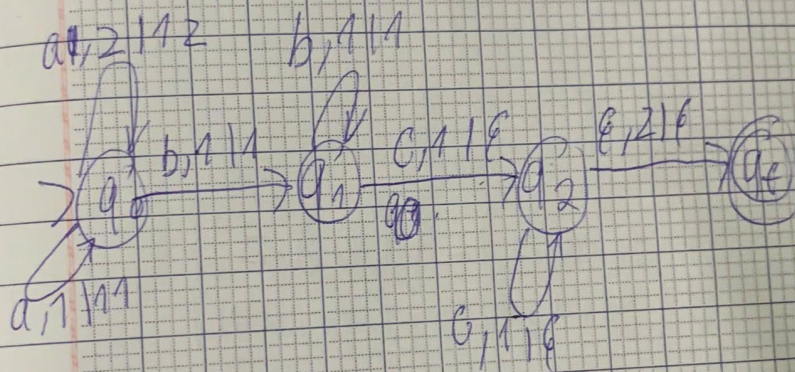
Khởi đầu tri thức hướng tới tương lai

TPC BOOK

Thứ ngày tháng năm

$$\delta(q_2, c, 1) = \{ (q_2, \epsilon) \}$$

$$\delta(q_2, \epsilon, 2) = \{ (q_1, \epsilon) \}$$



23

Thứ ngày tháng năm

Định: $a^n b^m c^k$ với $n+k=m$ mà n, k, m là số nguyên dương

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_4\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

$$\Gamma = \{a, b, c\}$$

$$\# = \{q_4\}$$

δ :

$$\delta(q_0, a, c) = \{(q_0, a, c)\}$$

$$\delta(q_0, a, a) = \{(q_0, a, a)\}$$

$$\delta(q_0, b, a) = \{(q_1, \epsilon)\}$$

$$\delta(q_1, b, a) = \{(q_1, \epsilon)\}$$

$$\delta(q_1, a, c) = \{(q_1, a, c)\}$$

$$\delta(q_1, b, b) = \{(q_1, b, b)\}$$

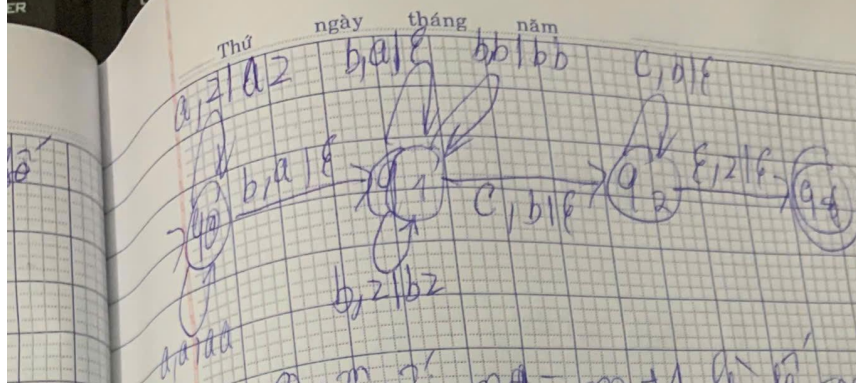
$$\delta(q_1, c, c) = \{(q_2, \epsilon)\}$$

$$\delta(q_2, c, b) = \{(q_2, \epsilon)\}$$

$$\delta(q_2, \epsilon, c) = \{(q_4, \epsilon)\}$$

Khởi đầu tri thức hướng tới tương lai

TPC BOOK



h. a. m với n. m+1 là số nguyên dương
 $M = \{Q, \Sigma, \Gamma, q_0, Z, \delta\}$
 $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$
 $Z = \{1, 2\}$
 $\Gamma = \{a, b\}$

8. $f(q_0, a, z) = \{(q_0, 1, 2)\}$
 $f(q_0, a, 1) = \{(q_0, 1, 1)\}$

9. $f(q_0, b, 1) = \{(q_1, \epsilon)\}$
 $f(q_1, b, 1) = \{(q_1, \epsilon)\}$

$f(q_1, \epsilon, 1) = \{(q_2, \epsilon)\}$

TPC BOOK

Khởi đầu tri thức hướng tới tương lai

Thứ ngày tháng năm

q_0
 $a, 1, 1, 1$
 $b, 1, 1, 1$
 $c, 1, 1, 1$
 $d, 1, 1, 1$

5) $a^n b^m$ với $m \leq n+1$ và m, n là số nguyên dương

$M = \{Q, S, T, \delta, q_0, Z, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$

$F = \{q_2\}$

$q_0 = q_0$

$S = \{a, b\}$

$T = \{1, 2\}$

δ :

$\delta(q_0, a, 1) = \{q_0, 1, 1\}$

$\delta(q_0, a, 2) = \{q_0, 2, 1\}$

$\delta(q_0, b, 1) = \{q_1, 1, 1\}$

$\delta(q_1, b, 1) = \{q_1, 1, 1\}$

$\delta(q_1, b, 2) = \{q_2, 2, 1\}$



Khởi đầu tri thức hướng tới tương lai

TPC BOOK